3° CAMPEONATO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS FUSION COM "SELECTIVO ESTATAL"

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AEF CIUDAD MÉXICO
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Nombre completo: _____ **1° año de Preparatoria**

Escuela o Club:_____

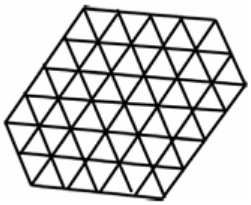
INSTRUCCIONES: **anota en la hoja de respuestas la letra del inciso que correspondiente a la solución correcta para los primeros 10 problemas y para los últimos 5 anota solo la respuesta.**

Problemas de opción múltiple

1. En un examen, la puntuación media de 6 estudiantes es 68. Después de calificar el examen de un séptimo estudiante, ese promedio sube a 72. ¿Cuál fue la puntuación obtenida por el séptimo estudiante?

a) 72	b) 76	c) 88	d) 96	e) 100

2. Uniendo vértices del retículo de la figura, ¿qué polígono, de los 5 propuestos, no se puede obtener?



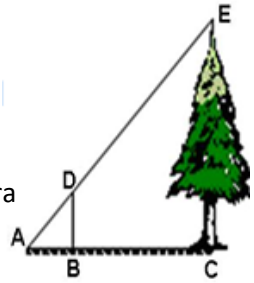
a) TRIANGULO ISOCELES	b) RECTANGULO	c) ROMBO	d) HEXAGONO	e) CUADRADO

3. Leopoldo, el buscador de oro, sabe por su experiencia, que, después de cerner 10 toneladas de grava del arroyo Dorado, consigue 30 gramos de oro. ¿Cuántas toneladas habrá que cerner si quiere obtener 12 gramos de oro?

a) 2.5	b) 3	c) 4	d) 25	e) 40

4. Lalo quiere calcular la altura del árbol de la figura. Para eso, determina el punto A donde la recta que une el vértice del poste con la copa del árbol toca el suelo.

Descubre las siguientes relaciones: AB = BD; AD=3√2; $\frac{AB}{BC} = \frac{1}{3}$. ¿Cuál es la altura del árbol?



a) 9m	b) 3 √3 m	c) 9√2 m	d) 12√2 m	e) 12

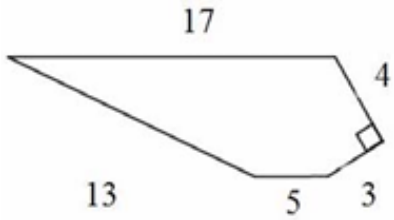
5. La figura muestra dos cuartos de círculo de radio 1 dentro de un rectángulo que mide 2 x 1: ¿Cuánto mide el área coloreada?



a) $\frac{3}{4}$	b) $\frac{\pi}{4}$	c) 1	d) $\frac{3}{2}$	e) $\frac{\pi}{2}$

2023 Año de Francisco VILLA

6. Observando el polígono de la figura ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?



a) Es un pentágono	b) Tiene un ángulo agudo	c) Dos lados son perpendiculares	d) Tiene dos lados de la misma longitud	e) el perímetro es 42

7. En una retícula, se dibuja un cuadrado ABCD de dimensión 10x10. Los vértices son puntos reticulares. Después se traza otro cuadrado EFGH, cuyos vértices están en los lados de ABCD, y de modo que sus vértices son también puntos reticulares. ¿Cuántos cuadrados EFGH de diferentes tamaños se pueden trazar así?

a) 3	b) 4	c) 5	d) 7	e) 9

8. Desde un punto P, interior a un triángulo equilátero, las distancias a sus tres vértices son: PA = √3 cm, PB = √13 cm y PC = √13 cm La longitud del lado del triángulo es

a) 5	b) 6	c) 7	d) 8	e) 9

9. En una plaza hay 100 personas. 50 de ellas son de Italia, 60 son hombres y 90 son vegetarianas. ¿Cuántos hombres italianos y vegetarianos hay, como mínimo, en la plaza?

a) 0	b) 1	c) 10	d) 40	e) 50

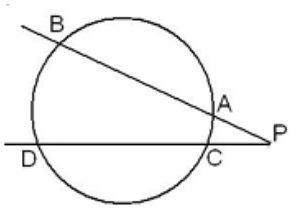
10. ¿Cuál es la mayor potencia de 2 que divide a $255^2 - 1$?

a) 2^1	b) 2^8	c) 2^9	d) 2^{127}	e) 2^{254}

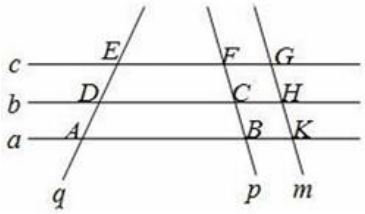
Problemas de solo respuesta. ***(anota tu respuesta final en la hoja de respuestas)***

11. Matías, el buscador de oro, sabe por su experiencia, que, después de cerner 10 toneladas de grava del arroyo Dorado, consigue 30 gramos de oro. ¿Cuántas toneladas habrá que cerner si quiere obtener 12 gramos de oro?

12. PA · PB = 60, y $\frac{PC}{PD} = \frac{5}{48}$, ¿cuál es el valor de PC?



13. Seis rectas se disponen como se indica en la figura:
a//b, b//c, p//m
¿Cuántos trapecios se forman?



14. Un estudiante sabe solamente 5 de los 10 temas que entran en su examen, en el que se hacen tres preguntas, de tres temas elegidos al azar de entre los 10. ¿Cuál es la probabilidad de que las tres preguntas correspondan a temas que el estudiante conoce?

15. ¿Cuántas cifras tiene el número $10^{10} - 9^9 + 8^8 - 7^7 + \ldots - 1^1$?